

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 9 堂 · 學生版講義

速率應用 — 相遇+追及+環形

單元八(T8) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元八（速率應用）+ 現代教育 6上A 單元16**核心陷阱：**□ T8 速率 — 相向用速度和 vs 同向用速度差混淆 · 環形跑道追上=快者多跑一圈**SSPA 關聯：**  中頻 呈分試進階題型，常作卷二最後一題（區分度題）**前置知識：**堂8（平均數 · 速率基礎 · $v=s/t$ · $\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s}$ ）**本堂目標：**① 相向相遇→速度和 ② 同向追及→速度差 ③ 環形跑道 ④ 綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	甲速率 60 km/h，乙速率 40 km/h。甲和乙的和 = ？ 差 = ？	基礎	
2	距離 240 km，速率 80 km/h。時間 = ？	基礎	
3	速率 50 km/h，時間 3 小時。距離 = ？	基礎	
4	把 10 m/s 換算成 km/h。	基礎	
5	A、B 兩地相距 150 km。甲由 A 出發往 B，速率 75 km/h。多少小時到達？	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：相向而行 → 用「速度和」 ● SSPA 必考

① 兩人相向而行 = 面對面走近：每小時兩人靠近的距離 = 速度和

② 相遇時間 = 總距離 ÷ 速度和

③ 相遇時甲的距離 = 甲速率 × 相遇時間

④ 相遇時乙的距離 = 乙速率 × 相遇時間

⑤ 驗算：甲距離 + 乙距離 = 總距離（必須相等！）

例題 1（相向相遇 — 經典題型）

A、B 兩城相距 360 km。甲車由 A 城出發，速率 70 km/h；乙車由 B 城出發，速率 50 km/h。兩車同時相向而行，多少小時後相遇？

例題 2（相遇距離追蹤）

如上題，相遇時甲車和乙車分別走了多少 km？

🧠 口訣：「相向而行面對面，速度相加除距離，時間就係咁樣計！」

⚠️ 最高頻錯誤：相向而行用了速度差而非速度和。記住：愈走愈近 = 相加！

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	兩地相距 240 km。小華速率 65 km/h，小明速率 55 km/h，相向而行。幾小時相遇？		
7	如上題，相遇時小華走了多少 km？		
8	兩車從相距 500 km 的兩地相向而行，甲速率 80 km/h，乙速率 70 km/h。幾小時相遇？相遇時兩車各走多遠？		
9	A、B 相距 180 km。甲先出發 1 小時（速率 60 km/h），然後乙才出發相向而行（速率 50 km/h）。乙出發後幾小時相遇？（提示：先減甲獨走距離）		

知識點二：同向而行 → 用「速度差」● SSQA 必考

① 兩人同向而行 = 快者在後追慢者：每小時快者追近的距離 = 速度差

② 追及時間 = 初始距離 ÷ 速度差

③ 追及時快者走的距離 = 快者速率 × 追及時間

④ 追及時慢者走的距離 = 慢者速率 × 追及時間

⑤ 驗算：快者距離 = 初始距離 + 慢者距離

例題 3（同向追及 — 經典題型）

哥哥和弟弟同時由同一地點出發（同向）。哥哥速率 80 m/min，弟弟速率 50 m/min。幾分鐘後哥哥領先弟弟 450 m？

例題 4（追及 — 慢者先出發）

弟弟先出發 30 分鐘（速率 60 m/min），哥哥才出發追趕（速率 100 m/min）。哥哥多久能追上弟弟？

1

判斷方向

相向？→ 速度和
同向？→ 速度差

2

確定位移

總距離
或初始距離差

3

選擇公式

$t = s \div v_{和}$
或 $t = s \div v_{差}$

4

驗算

兩人距離加總
應等於總距離

❑ 陷阱引爆例題（相向 vs 同向混淆）

A、B 兩地相距 300 km。甲車由 A 往 B（速率 80 km/h），乙車由 B 往 A（速率 70 km/h）。兩車同時出發，幾小時後相遇？

✗ 常見錯誤

$300 \div (80-70) = 30 \text{ h}$

用了速度差！但兩車相向應相加

✓ 正確解法

$300 \div (80+70) = 2 \text{ h}$

相向而行，每小時靠近 150 km

 **口訣：「相向相加同向減，距離除佢出時間！」**

 **最高頻錯誤：不分方向——相向用了速度差，同向用了速度和。**

 **第二高頻：慢者先出發時，忘記把慢者先走的距離計入初始距離。**

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	爸爸走 90 m/min，兒子走 70 m/min，同向同時出發。多久後相距 300 m？		
11	小明和小華同向跑步。小明速率 6 m/s，小華速率 4 m/s。小明在後 40 m 處開始追。幾秒追上？		
12	A 城和 B 城相距 420 km。甲由 A 往 B（55 km/h）；乙由 B 往 A（65 km/h）。幾小時相遇？		
13	一輛巴士先行 2 小時（速率 60 km/h），一輛私家車從後追上（速率 100 km/h）。私家車幾小時追上？		

知識點三：環形跑道問題  進階挑戰

- ① **環形跑道 = 封閉循環路徑**——關鍵是「快者要比慢者多跑一圈才能追上」
- ② **同向環形追及時間 = 跑道長度 ÷ 速度差**
- ③ **相向環形相遇時間 = 跑道長度 ÷ 速度和**
- ④ 追上時：快者跑的圈數 - 慢者跑的圈數 = 1（剛好領先一圈）
- ⑤ 跑道長度 400 m 是常見數據（標準運動場一圈）

例題 5（環形同向追及）

在 400 m 環形跑道上，甲速率 6 m/s，乙速率 4 m/s，同時同地同向出發。甲第一次追上乙需要多少秒？那時甲跑了多少圈？

例題 6 (環形相向相遇)

在 400 m 環形跑道上，甲速率 6 m/s，乙速率 4 m/s，同時同地相向出發。兩人第一次相遇需要多少秒？

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
14	400 m 環形跑道。甲 5 m/s，乙 3 m/s，同向出發。幾秒後甲第一次追上乙？		
15	400 m 環形跑道。甲 5 m/s，乙 3 m/s，相向出發。幾秒後相遇？		
16	環形跑道一圈 500 m。甲 8 m/s，乙 6 m/s，同向出發。甲第二次追上乙需要多少秒？		

知識點四：綜合應用 — 多段行程 + 變速問題 SSPA 區分度題

① 先分類：相向／同向？單人／多人？直線／環形？

② 畫圖輔助：畫時間線或路程圖，標出各人出發時間和速率

③ 先後出發問題：把先出發者已走距離算出，當作新的「初始距離」

④ 變速問題：分段計算每段距離，總距離 ÷ 總時間 = 平均速率

⑤ 中途停留：停留時間必須計入總時間，但不計入移動距離

例題 7 (先後出發 + 相向)

A、B 兩地相距 510 km。甲由 A 出發往 B，速率 70 km/h。1 小時後，乙由 B 出發往 A，速率 60 km/h。乙出發後幾小時兩人相遇？

例題 8 (變速追及)

一車前 2 小時速率 60 km/h，後 3 小時速率 80 km/h。求全程平均速率。

三、課堂分層同步練習

基礎層 (共 5 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
17	兩地相距 180 km。甲 50 km/h，乙 40 km/h，相向。幾小時相遇？		

18	甲 70 m/min，乙 50 m/min，同向出發。10 分鐘後相距多少？		
19	A、B 兩城，甲由 A 往 B，速率 65 km/h；乙由 B 往 A，速率 55 km/h。兩城相距 360 km。幾小時相遇？		
20	400 m 環形跑道。小明 5 m/s，小華 3 m/s，同向。小明第一次追上小華需時 = ？		
21	一車前 3 小時以 50 km/h 行駛，後 2 小時以 70 km/h 行駛。全程平均速率 = ？		

進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
22	兩車從相距 480 km 的兩城相向而行。甲 85 km/h，乙 75 km/h。幾小時後兩車相距 160 km？（提示：兩車還未相遇，相距 160 km）		
23	哥哥速率 120 m/min，弟弟速率 80 m/min。弟弟先出發 10 分鐘，哥哥才出發追趕。哥哥多久追上？		
24	400 m 環形跑道。甲 7 m/s，乙 5 m/s，相向出發。第 3 次相遇需時多少秒？		
25	A→B 距離 150 km。甲由 A 往 B（60 km/h），乙由 B 往 A（50 km/h），兩車同時出發。相遇後甲還要多少 km 才到 B？		
26	一車由家到公司，前半程速率 40 km/h，後半程速率 60 km/h。全程平均速率 = ？（提示：設半程距離為 d 或用調和平均）		

挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
27	甲和乙在 600 m 環形跑道，同地同時同向出發。甲 8 m/s，乙 6 m/s。甲第三次追上乙時，甲一共跑了多少 m？		
28	A、B 兩站相距 120 km。一列火車由 A 往 B，速率 100 km/h。同時另一列火車由 B 往 A，速率 80 km/h。兩車在途中相遇。相遇點距離 A 站多少 km？		
29	小明和小強相距 300 m。小明速率 5 m/s，小強速率 3 m/s。若小明追小強（同向），幾秒追上？若兩人相向走，幾秒相遇？		

四、應用題專項（呈分試文字題）

#	題目	難度	作答區
30	爸爸開車由家往機場，距離 180 km。去程速率 90 km/h，回程因堵車只得 60 km/h。求 (a) 去程用時 (b) 回程用時 (c) 全程平均速率。		
31	運動場環形跑道 400 m。教練和學生同時同地出發。教練速率 5 m/s，學生速率 3 m/s。若同向走，教練第一次追上學生需時多久？若教練要追上學生 2 圈，需時多久？		
32	深圳和廣州相距 140 km。上午 8:00，客車由深圳出發往廣州，速率 80 km/h；同時貨車由廣州出發往深圳，速率 60 km/h。兩車何時相遇？		
33	一條直路上，小明速率 4 m/s，小強速率 6 m/s。小明在前 30 m 處，小強在後。小強要多少秒追上小明？追上時小強跑了多遠？		
34	A、B 兩地相距 90 km。甲由 A 出發往 B（50 km/h）；半小時後乙由 B 出發往 A（40 km/h）。乙出發後多久兩人相遇？相遇點離 A 多遠？		

五、課後功課

基礎必做题（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	兩地相距 270 km。甲 50 km/h，乙 40 km/h，相向而行。幾小時相遇？		
H2	甲速率 6 m/s，乙速率 4 m/s，同向同時出發。15 秒後相距多遠？		
H3	A、B 相距 300 km。甲往 B（70 km/h），乙往 A（60 km/h），同時出發。相遇時甲走了多遠？		
H4	在 400 m 環形跑道，哥哥 6 m/s，妹妹 4 m/s，同向出發。哥哥第一次追上妹妹需多久？		
H5	一人先走 3 小時（5 km/h），另一人從後追上（8 km/h）。幾小時追上？		

進階選做题（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

H6	兩車從相距 450 km 的兩地相向而行。甲 80 km/h，乙 70 km/h。1.5 小時後兩車相距多遠？		
H7	環形跑道 500 m。甲 7 m/s，乙 5 m/s，同向出發。甲第二次追上乙需時多久？		
H8	A、B 相距 200 km。甲由 A 往 B（60 km/h），乙由 A 往 B（90 km/h）但乙比甲遲出發 1 小時。乙能否在到達 B 之前追上甲？		
H9	一車前半程速率 30 km/h，後半程速率 50 km/h。求全程平均速率。（設總距離為 2d）		
H10	在 400 m 環形跑道，甲 5 m/s 和乙 4 m/s 從同一地點同時出發，但方向相反。第 5 次相遇時，兩人各跑了多少 m？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	相向用了速度差、同向用了速度和	相向→和；同向→差。口訣：「相向相加，同向相減」
2	慢者先出發時，忘記計算已走距離	先走距離 = 慢者速率 × 提前時間，再加入初始距離
3	環形跑道當直線計算	環形追上 = 快者多跑一圈 → 跑道長度 ÷ 速度差
4	相遇後忘了繼續計算距離	利用相遇時間先計各人距離，再回答延伸問題
5	第 N 次相遇/追上時間 = 第 1 次 × N	正確（前提：同位同向或相向且均速不變）
6	變速問題平均速率 = 速率的平均	平均速率 = 總距離 ÷ 總時間
7	單位不統一（m/s vs km/h vs m/min）	全部轉換成同一單位再計算